

## 7.40–25 Задачи №24 (ч.2). Два цикла и регулярные выражения ЕГЭ (урок)

### №1

(Досрок 2022)

Текстовый файл состоит не более, чем из  $10^6$  символов из набора А, В, С.

Найдите максимальное количество подряд идущих пар символов АС или АВ. Искомая подстрока может включать только пары АВ, только пары АС или содержать одновременно как пары АС, так и пары АВ.

**Файлы к заданию:** [24.txt](#)

### №2

(ЕГЭ-2022) Текстовый файл состоит из символов N, O и P.

Определите максимальное количество подряд идущих последовательностей символов NPO или PNO в прилагаемом файле. Искомая последовательность должна состоять только из троек NPO, или только из троек PNO, или только из троек NPO и PNO в произвольном порядке их следования.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

**Файлы к заданию:** [24.txt](#)

### №3

(ЕГЭ-2022)

Текстовый файл состоит из символов А, В, С, D и О. Определите максимальное количество идущих подряд пар символов вида

*согласная + гласная*

в прилагаемом файле.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

**Файлы к заданию:** [24.txt](#)

### №4

Текстовый файл состоит из символов А, В, С.

Определите максимальную длину подпоследовательности подряд идущих символов, состоящую из троек вида

**согласная + согласная + гласная**

Например, для строки АВВАССАВС искомая последовательность - это ВВАССА, и ответом является 6.

Файлы к заданию: [24.txt](#)

## №5

(Досрок 2023) Текстовый файл состоит не более, чем из 1 200 000 прописных символов латинского алфавита. Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых любые два символа из набора Q, R, S в различных комбинациях (с учётом повторений) не стоят рядом.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

**Файлы к заданию:**[24.txt](#)

## №6

(Досрок 2024) Текстовый файл состоит из символов латинского алфавита A, B, C, и цифр 6,7,8,9. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, среди которых никакая буква не стоит рядом с буквой, а цифра – с цифрой. Для выполнения этого задания следует написать программу.

**Файлы к заданию:**[24.txt](#)

## №7

(Досрок 2025) Текстовый файл состоит из символов, обозначающих десятичные цифры и заглавные буквы латинского алфавита. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, которые могут представлять запись чётного числа в двенадцатеричной системе счисления. В этой записи отсутствуют незначащие (ведущие) нули.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

*Примечание.* Цифры, числовое значение которых превышает 9, обозначены латинскими буквами, начиная с буквы A.

**Файлы к заданию:**[24.txt](#)

## №8

Текстовый файл [24-337.txt](#) состоит не более чем из  $10^6$  символов и содержит только десятичные цифры и заглавные буквы латинского алфавита. Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которые могут представлять запись натурального числа в шестнадцатеричной системе счисления, которое начинается с 8 и кратно 8. Цифры, числовое значение которых превышает 9, обозначены латинскими буквами, начиная с буквы A. Гарантируется наличие такой последовательности.

## №9

Текстовый файл [24-181.txt](#) содержит строку из заглавных латинских букв и точек, всего не более  $10^6$  символов. Определите

максимальное количество идущих подряд символов, среди которых не более двух точек.

## Ответы к заданиям на урок 7.40–25

|           |            |            |          |            |           |           |           |            |  |  |  |
|-----------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>4</b> | <b>5</b>   | <b>6</b>  | <b>7</b>  | <b>8</b>  | <b>9</b>   |  |  |  |
| <b>19</b> | <b>327</b> | <b>174</b> | <b>6</b> | <b>544</b> | <b>22</b> | <b>19</b> | <b>78</b> | <b>403</b> |  |  |  |

## 7.41–25 Задачи №24 (ч.2). Два цикла и регулярные выражения ЕГЭ (ДЗ Б)

№1

(апробация 2022)

Текстовый файл состоит из символов A, B, и D.

Определите максимальное количество идущих подряд пар символов BA или DA в прилагаемом файле.

Искомая подпоследовательность должна состоять только из пар BA, или только из пар DA, или только из пар BA и DA.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

**Файлы к заданию:** [24.txt](#)

№2

Апробация 2022

Текстовый файл состоит из символов A, B и C.

Определите максимальное количество идущих подряд пар символов AB или AC в прилагаемом файле.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

**Файлы к заданию:** [24.txt](#)

№3

Текстовый файл содержит строку из заглавных латинских букв X, Y и Z, всего не более чем из  $10^6$  символов. Определите максимальное количество идущих подряд троек символов ZXY или ZYX.

**Файлы к заданию:** [24.txt](#)

№4

(Резерв 2022)

Текстовый файл состоит из символов A, B, C, D, E.

Определите максимальное количество подряд пар символов вида *гласная + согласная* в прилагаемом файле.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

**Файлы к заданию:** [24.txt](#)

№5

(Демо-2023)

Текстовый файл состоит из символов A, C, D, F и O.

Определите максимальное количество идущих подряд пар символов вида

*согласная + гласная*

в прилагаемом файле.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

**Файлы к заданию:**[24.txt](#)

№6

(Досрок 2023)

Текстовый файл состоит из прописных символов латинских букв.

Определите максимальное количество подряд идущих символов в прилагаемом файле, среди которых не содержится два символа из набора букв X, Y и Z (с учётом повторений), стоящих рядом.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

**Файлы к заданию:**[24.txt](#)

№7

(Апробация 2023)

Текстовый файл состоит из символов, обозначающих прописные буквы латинского алфавита.

Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых никакие две буквы из набора букв N, O и P (с учетом повторений) не записаны подряд.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

**Файлы к заданию:**[24.txt](#)

№8

(Открытый вар 2024) Текстовый файл состоит из заглавных букв латинского алфавита Q, R, W и цифр 1, 2, 4. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, среди которых ни одна буква не стоит рядом с буквой, а цифра – с цифрой. Для выполнения этого задания следует написать программу.

**Файлы к заданию:**[24.txt](#)

## №9

Текстовый файл состоит из символов, обозначающих заглавные буквы латинского алфавита и цифры от 1 до 9 включительно. Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, которые могут представлять запись числа в шестнадцатеричной системе счисления.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Примечание. Цифры, числовое значение которых превышает 9, обозначены латинскими буквами, начиная с буквы A.

**Файлы к заданию:** [24.txt](#)

## №10

Текстовый файл [24-337.txt](#) состоит не более чем из  $10^6$  символов и содержит только десятичные цифры и заглавные буквы латинского алфавита. Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которые могут представлять запись натурального числа в десятичной системе счисления без незначащих (ведущих) нулей, которое кратно 5. Гарантируется наличие такой последовательности.

## Ответы к заданиям на урок 7.41–25 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ Б

| 1   | 2    | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|-----|------|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 151 | 2397 | 28 | 202 | 95 | 786 | 57 | 17 | 21 | 75 |    |    |



## 7.42–25 Задачи №24 (ч.2). Два цикла и регулярные выражения ЕГЭ (ДЗ П)

### №1

Текстовый файл [24-337.txt](#) состоит не более чем из  $10^6$  символов и содержит только десятичные цифры и заглавные буквы латинского алфавита. Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которые могут представлять запись натурального числа в четырнадцатеричной системе счисления без незначащих (ведущих) нулей, которое кратно 98. Цифры, числовое значение которых превышает 9, обозначены латинскими буквами, начиная с буквы A. Гарантируется наличие такой последовательности.

### №2

Текстовый файл [24-337.txt](#) состоит не более чем из  $10^6$  символов и содержит только десятичные цифры и заглавные буквы латинского алфавита. Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которые могут представлять запись натурального числа в четырнадцатеричной системе счисления без незначащих (ведущих) нулей, которое кратно 98. Цифры, числовое значение которых превышает 9, обозначены латинскими буквами, начиная с буквы A. Гарантируется наличие такой последовательности.

### №3

Текстовый файл состоит не более чем из 1 200 000 символов X, Y, и Z. Определите максимальное количество идущих подряд пар символов вида

*согласная + гласная*

среди которых нет подстроки XYZY.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

*Примечание.* Букву Y считайте всегда гласной.

**Файлы к заданию:** [24.txt](#)

### №4

Текстовый файл содержит только буквы A, C, D, F, O. Определите длину самой длинной цепочки символов, которая начинается и заканчивается буквой D, а между двумя последовательными буквами D содержит не более двух букв O и произвольное количество других букв.

**Файлы к заданию:** [24.txt](#)

№5

Текстовый файл [24-337.txt](#) состоит не более чем из  $10^6$  символов и содержит только десятичные цифры и заглавные буквы латинского алфавита. Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которые могут представлять запись натурального числа в четырнадцатеричной системе счисления, которое начинается с 1 и кратно 7. Цифры, числовое значение которых превышает 9, обозначены латинскими буквами, начиная с буквы A. Гарантируется наличие такой последовательности.

Ответы к заданиям на урок 7.42-25 ДЗ П

|    |   |   |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|----|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 6 | 8 | 54 | 15 | 71 |  |  |  |  |  |  |